哈爾濱工業大學（深圳）
Harbin Institute of Technology，Shenzhen

实验报告

课程名称：系统与控制

学生姓名：卞常灿

学生学号：2023312216

学生专业：自动化与电气工程

开课学期：2025 春季学期

报告时间：2025 年 5 月 18 日

指导教师：葛亚明

实验 4　系统频域特性测试与分析实验报告

一、实验目的

1. 学习测量系统（或环节）频率特性曲线的方法和技能。

2. 测量模拟系统的开环频率特性曲线（对数幅频曲线和相频曲线）。

二、实验仪器

GSMT2014　型直流伺服系统控制平台；直流伺服系统电控箱；PC（MATLAB　平台）

三、实验原理

（简述实验原理，写出对数幅频特性和相频特性的计算公式）

当输入正弦信号时，线性系统的稳态响应具有随频率而变化的特性。当控制系统的输入 信号不是正弦函数，而是其他形式的周期或非周期函数，都可以用傅里叶级数展开成正弦波 的叠加，此时系统频率特性定义为系统输出量的傅氏变换与输入量的傅氏变换之比。

系统（或环节）的频率特性$G(j\omega)$ 是一个复变量，可以表示成以角频率ω 为参数的幅值和相角：设被测系统的原理方框图如图 4-1　所示，图4-2　是相应的结构图。

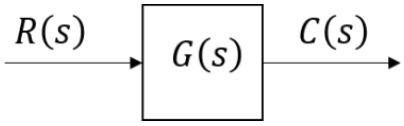


图 4.1　所示系统的开环频率特性为

$$G(j\omega)=\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}=\left|\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}\right|\angle\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}$$

采用对数幅频特性和相频特性表示

$$20\lg\left|G(j\omega)\right|=20\lg\left|\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}\right|=20\lg\left|C(j\omega)\right|-20\lg\left|R(j\omega)\right|$$

和

$$\angle G(j\omega)=\angle\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}=\angle C(j\omega)-\angle R(j\omega)$$

将系统产生的超低频正弦信号的频率从低到高变化，并施加于被测系统的输入端 R(t)，然后分别测量相应的输出信号 C(t)和输入信号 R(t)的对数幅值和相位。

根据实验开环对数幅频曲线画出开环对数幅频曲线的渐近线，再根据渐近线的斜率和转角频率确定频率特性（或传递函数）。所确定的频率特性（或传递函数）的正确性可以由 测量的相频曲线来检验，对最小相位系统而言，实际测量所得的相频曲线必须与由确定的频 率特性（或传递函数）所画出的理论相频曲线在一定程度上相符。

本实验为测量直流伺服电机控制系统的频率特性，其系统结构图为：

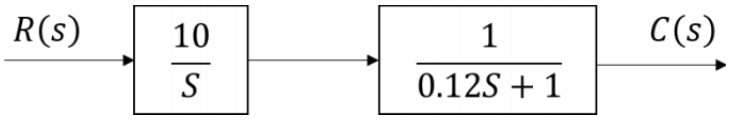


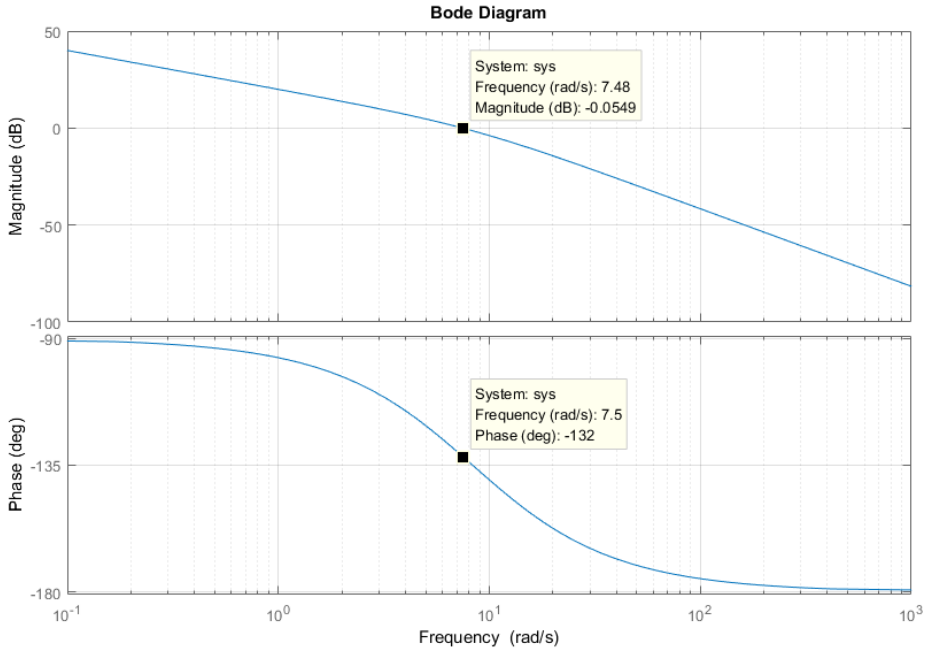
图4-2 被测系统控制结构图

四、实验数据记录与分析

1、编写代码，画出系统的开环幅频特性曲线和相频特性曲线。
使用 Matlab 编写如下代码画出 Bode 图：

```
num = 10;
den = [0.12 1 0];
sys = tf(num, den);

figure;
bode(sys)
grid on;
```



在幅值曲线上选择幅值为 0dB 的点，得到ω_c=7.48rad/s
在相频曲线上选择ω_c对应的点，得到相角裕度 γ =132°

2、分别读取各频率下 C 的波峰值、波谷值，以及 C 与 R 对应的波峰时间，记录入下表：

ω		0.5	1	2	3	5	10
C	波峰值	18.54	19.22	19.55	18.82	17.33	14.88
	波谷值	-17.56	-17.78	-17.76	-18.74	-17.88	-15.31
R	波峰值	1	1	1	1	1	1
	波谷值	-1	-1	-1	-1	-1	-1

注意：n≥3

n=3

ω		0.5	1	2	3	5	10
C 波峰时间	第 n 周期	28.332	14.428	7.223	4.783	2.939	1.516
	第 n+1 周期	41.427	20.572	10.375	6.892	4.204	2.149
	第 n+2 周期	53.470	26.715	13.424	9.001	5.447	2.778
R 波峰时间	第 n 周期	28.251	14.105	7.084	4.707	2.824	1.413
	第 n+1 周期	40.861	20.408	10.212	6.816	4.089	2.042
	第 n+2 周期	53.390	26.715	13.355	8.905	5.343	2.671

3、根据采集的实验数据，计算得出系统的幅值和相位，如下表。

$\phi(\omega) = \omega(t_1 - t_2)\frac{360}{2\pi}$ （$\phi(\omega)$为记录三个周期的平均值），R 为输入幅值，C 为输出幅值，

$L = \frac{C}{R}$。

注意：

（1）$t_1 - t_2$是输入 R 的波峰时间–输出 C 的波峰时间

（2）C:（波峰的绝对值+波谷的绝对值）/2

（3）R:（波峰的绝对值+波谷的绝对值）/2

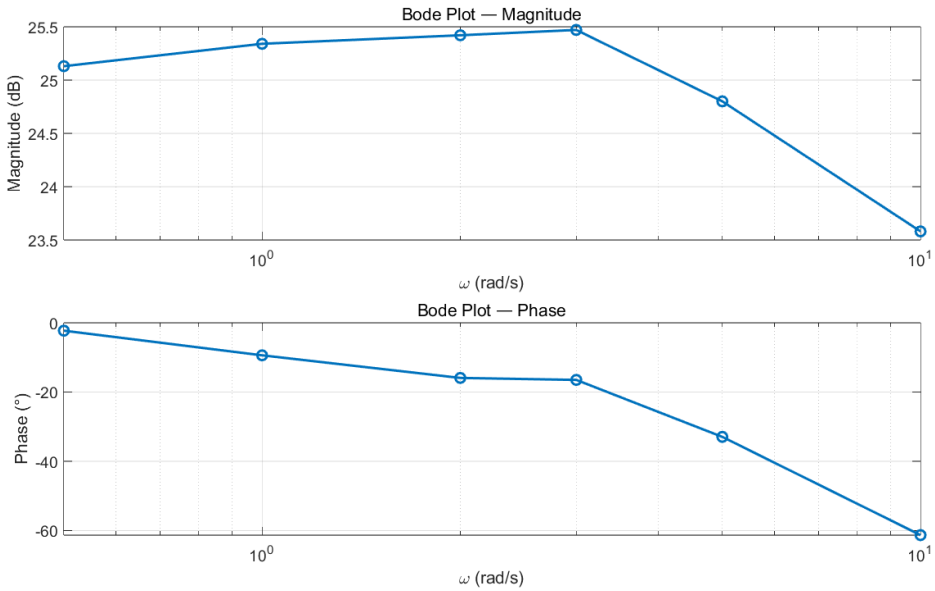
ω(rad/s)	0.5	1	2	3	5	10
20lgC (dB)	25.13	25.34	25.42	25.47	24.80	23.58
20lgR (dB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20lgL (dB)	25.13	25.34	25.42	25.47	24.80	23.58
Φ (ω) (°)	-2.29	-9.40	-15.93	-16.50	-32.95	-61.31

4、由上表中的 20lgL、Φ 绘出开环系统的频率特性曲线。

在 Matlab 中编写如下代码进行曲线绘制：

```
omega = [0.5, 1, 2, 3, 5, 10];    % rad/s
mag_dB = [25.13, 25.34, 25.42, 25.47, 24.80, 23.58];
phase_deg = [-2.29, -9.40, -15.93, -16.50, -32.95, -61.31];
figure;
```

```
% 幅频特性
subplot(2,1,1);
semilogx(omega, mag_dB, '-o','LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('\omega (rad/s)');
ylabel('Magnitude (dB)');
title('Bode Plot — Magnitude');
% 相频特性
subplot(2,1,2);
semilogx(omega, phase_deg, '-o','LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('\omega (rad/s)');
ylabel('Phase (°)');
title('Bode Plot — Phase');
```



五、思考

1. 传递函数概念适用于什么系统？
   传递函数概念适用于线性、时不变系统，且初始条件为零。一般用于单输入单输出系统的频域分析。
2. 系统输入正弦信号的幅值能太大吗，能太小吗，应该如何选取？
   输入正弦信号幅值不能太大，避免系统进入非线性区或损坏设备；也不能太小，否则信号易被噪声淹没。应选择在系统线性范围内且高于噪声水平的适当幅值。
3. 若需要测量系统内部某个环节或闭环系统的频率特性，如何测量？
   若需测量系统内部或闭环系统的频率特性，可通过开环注入法或闭环注入法，在特定位置加入正弦信号，测量输入输出的幅值比和相位差。也可使用扫频信号配合频谱分析提取频率响应。